

落花落果对荔科技园霜疫霉初侵染源萌发的作用

张 荣¹, 吕华强², 姜子德³, 杨亚楠¹, 万诚业¹, 陈厚彬^{1*}

(1. 华南农业大学园艺学院, 广东 广州 510642; 2. 广东省高州市农产品质量安全监督检测站, 广东 高州 525200; 3. 华南农业大学资源环境学院, 广东 广州 510642)

摘要: 为了明确落地小花、小果对荔科技园霜疫霉初侵染源萌发的作用 and 该病害流行的起点, 采用树盘下覆地膜的方法, 2011~2013 年连续 3 年在果园检测落地小花、小果和树上小花、小果霜疫霉感病率。结果表明, 树盘下的越冬菌源是霜疫霉病主要初侵染源, 覆地膜可以隔离树盘下初侵染源对落地小花、小果的侵染, 落地小花、小果与树盘下越冬菌源的接触是荔枝霜疫霉病在果园流行的起点, 从而间接证明了荔科技园霜疫霉初侵染源萌发的关键物候期为开花期到第 2 次生理落果期。

关键词: 荔枝霜疫霉; 初侵染源; 覆地膜; 花果感病率

中图分类号: S436.671 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-6820(2014)03-0013-04

Effect of dropped-blossoms and fruits on primary inoculum source germination on litchi downy blight in litchi orchard

Zhang Rong¹, Lü Huaqiang², Jiang Zide³, Yang Yanan¹, Wan Chengye¹, Chen Houbin¹

(1. College of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong 510642, China; 2. Gaozhou Agricultural Product Quality Safety Supervision and Inspection Station, Gaozhou Guangdong 525200, China; 3. College of Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong 510642, China)

Abstract: In order to confirm effect of dropped-blossoms and fruits on primary inoculum source germination of litchi downy blight and beginning point of the disease epidemic, incidence of *Peronophythora litchii* on dropped-blossoms and fruits were investigated through covering with plastic film under tree-disk from 2011 to 2013. The results showed that overwintering inoculum under the tree-disk could be a major primary inoculum source of the pathogen and mulch with plastic film could close off dropped-blossoms and fruits infected by *P. litchii*. The epidemic of the disease began in contact between dropped-blossom-fruit and primary inoculum source under tree disk. Furthermore, it showed that the key phenophase of primary inoculum source germination on litchi downy blight in orchard lasted from anthesis to the second physiological drop, which provided new strategies for controlling litchi downy blight caused by *P. litchii*.

Key words: litchi downy blight; primary inoculum source; ground cover with plastic; infection of blossoms and fruits

霜疫霉病是荔枝上发生的严重病害, 广泛分布在我国荔枝主产区, 严重时可引起荔枝 80% 以上的损失^[1]。荔枝霜疫霉以卵孢子越冬。春季天气温暖、潮湿时卵孢子萌发, 产生孢子囊。子囊孢子经雨水飞溅传播, 可侵染荔枝的花、果实、嫩叶, 但不侵染老叶。若果

实成熟时, 阴雨不断, 果实大量感病, 损失严重^[2]。

我国荔科技园种植密度大, 落地果实和秋、冬修剪后枝、叶常覆盖在树盘下, 荔枝霜疫霉在病残体上产生大量卵孢子。树盘下卵孢子越冬后成为此病害主要初侵染源。在病害流行学原理中, 病害流行

收稿日期: 2013-10-09; 修回日期: 2014-01-08

基金项目: 国家荔枝龙眼产业技术体系 (CARS-33)

作者简介: 张荣, 博士, 实验师, 研究方向为果树病害防治。E-mail: r-zhang@scau.edu.cn

* 通讯作者: 陈厚彬, 博士, 研究员, 研究方向为热带亚热带果树栽培与生理。E-mail: hbchen@scau.edu.cn。



的初始阶段主要受田间初侵染源存在水平和萌发时期的影响^[3]。Gomez 等^[4]研究认为,苹果园黑星病(*Venturia inaequalis*)的初侵染源是产生在落叶中的子囊孢子,研究者于落叶后清除苹果园落叶,翌年在果园内捕捉到的子囊孢子比对照减少 95%,连续两年果实发病率分别减少 82.5% 和 54.6%。Sutton 等^[5]研究不同时间处理果园的落地病叶,结果表明,苹果树芽萌动前(4 月)用尿素处理落叶,田间所捕捉孢子数量减少 66%,叶片病斑数减少 80%,果实发病率减少 41%;而 95% 叶片脱落后(11 月)处理,田间孢子数量减少 50%,对叶片病斑数没有影响。大量研究表明,春天是病害初侵染源萌发的关键时期,除了与气候有关,也受作物物候期影响。桃树开花期是桃褐腐病(*Sclerotinia fructicola*)初侵染源萌发侵染的关键时期,并影响果实发病率^[6];油菜开花期是油菜茎基腐病(*S. sclerotiorum*)初侵染源萌发的关键期,并用油菜花的感病率来预测田间油菜茎基腐发病情况^[7-8]。可见在初侵染源萌发的关键时期减少初侵染源量有利于减轻病害发生,也是可持续性耕作系统中病害防治的一种可行方法。

荔枝霜疫霉病由于地域分布限制和研究不足,霜疫霉在果园的流行起点未见报道。卵孢子作为荔科技园霜疫霉主要初侵染源,本研究试图探明落地小花、小果对荔枝霜疫霉卵孢子初侵染源萌发侵染的作用以及卵孢子萌发的关键物候期,为进一步预测和防治荔枝霜疫霉病奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验园概况

试验果园为广州市华南农业大学荔科技园。果园面积 0.9 hm²,株行距 5.3 m×6.4 m,行向为南北向,嫁接苗,供试品种为桂味,于 2003 年定植。果园内 2009~2013 年均均有霜疫霉病发生,全年未喷施杀菌剂。

1.2 果园覆地膜方法

2011 年 1 月,在试验果园选择 10 棵树形、树冠大小、长势基本一致的荔枝树,树盘直径约 4.4 m。其中 5 棵荔枝树盘下覆盖黑色聚乙烯膜为处理;膜宽 4.5 m,厚 0.05 mm,两边用土压实。2012 年和 2013 年开花前清除地膜上的枯枝落叶。以未覆地膜的另外 5 棵树作为对照,单株重复,进行采样调查。

1.3 采样及调查方法

1.3.1 采样时间

2011 年,实验园桂味始花期是 4 月 12 日,分别于开花后 22 d 和 32 d 采样;2012 年,始花期是 4 月 4 日,分别于花后 11、25 d 和 35 d 采样;2013 年,桂味始花期是 3 月 21 日,分别于花后 12、22 d 和 36 d 采样。

1.3.2 调查方法

树上小花、小果感病率调查方法:于每棵树东南西北 4 个方向随机采摘 200 个小花或小果,置于封口袋内,带回实验室,放入保鲜盒内,室温(25℃)培养 48 h,调查荔枝霜疫霉感病率。树盘下落花、落果感病率的调查方法:每棵实验树树盘下拾 200 个地下落花或落果,放入保鲜盒内,室温(25℃)培养,24 h 后开始检出已发病的花、果数,48 h 后按公式 1 统计荔枝霜疫霉感病率。按公式(2)计算覆地膜处理对落地花、果感染霜疫霉的作用效果。

荔枝霜疫霉感病率 (%) = 感病花果数 / 总花果数 × 100 (1)

覆地膜效果 (%) = [(对照感病率 - 处理感病率) / 对照感病率] × 100 (2)

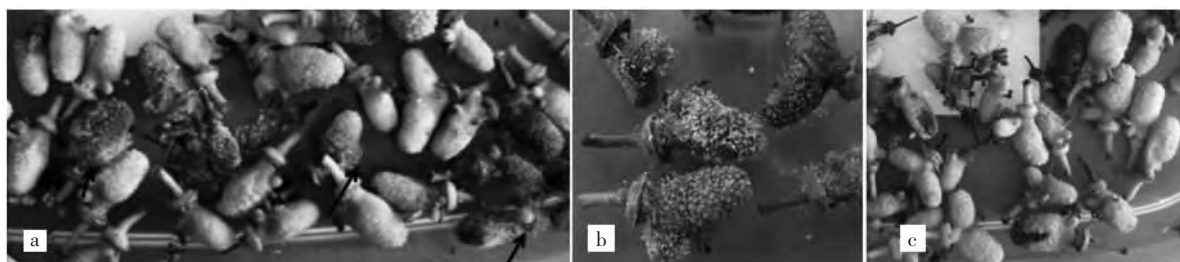
2 结果与分析

2.1 覆地膜减少树盘下落花落果感染霜疫霉

2011 年拾回荔枝树下的第 2 次生理落果,经室内保湿培养 48 h 后,裸地上的幼果感染了霜疫霉(图 1 a,b),而覆地膜的落地幼果未见霜疫霉为害果实(图 1 c)。2012 年,荔枝开花后 11 d,裸地的落地小花同样感染霜疫霉,而覆地膜的落地小花很少检测出霜疫霉(图 2)。由此可知,覆地膜对树盘下落花、落果霜疫霉感病程度影响极大。

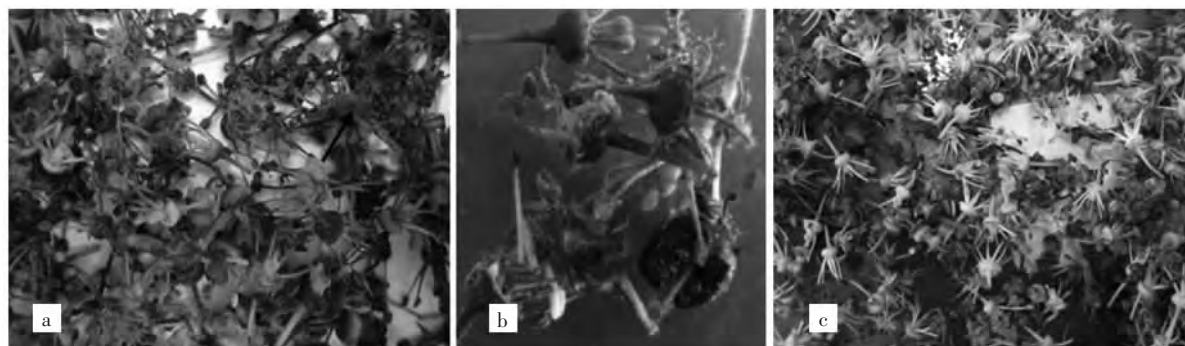
2.2 覆地膜对小花小果感病率的影响

2011~2013 年,连续 3 年比较了桂味树盘下覆地膜和未覆地膜落地小花、小果及树上小花、小果的感病率。结果表明,2011 年 5 月 4 日,花后 22 d,裸地树盘下落花霜疫霉感病率为 13.6%,覆地膜树盘下落花霜疫霉感病率为 0;5 月 14 日裸地落果的感病率显著高于覆地膜落果的感病率。2012 年 4 月 12 日,花后 11 d,裸地树盘下落花霜疫霉感病率为 32.1%,覆地膜树盘下落花霜疫霉感病率仅为 0.2%;4 月 29 日裸地落花、落果感病率比覆地膜的高



a. 裸地上小果保湿 48 h 后,部分发病小果上可见白色霜霉层 b. 裸地上小果保湿 60 h 后,霜疫霉感病状 c. 覆地膜的落地小果保湿 48 h 后,未见感染霜疫霉

图 1 2011 年桂味荔枝树盘下覆地膜落果和裸地上落果霜疫霉感病情况



a、b. 裸地的落地花感染霜疫霉,发病花上可见白色霜霉层 c. 覆地膜的落地小花未感染霜疫霉

图 2 2012 年桂味荔枝覆地膜落花和裸地落花保湿 48 h 后霜疫霉发生情况

表 1 覆地膜对荔枝花果霜疫霉感病率的影响¹⁾

时间 (年)	采样时间 (月-日)	树盘下落花落果感病率(%)		树上花果感病率(%)	
		覆地膜	未覆地膜	覆地膜	未覆地膜
2011	05-04	0	13.6±1.41	0	0
	05-14	0.27±0.48	19.9±3.52	0	0
2012	04-15	0.20±0.24	32.1±6.10	0	0
	04-29	9.30±0.34	25.7±4.06	0	0
	05-09	0	5.06±2.14	0	0
2013	04-02	1.57±1.56	17.07±1.92	0	0
	04-12	7.29±2.84	31.75±3.66	3.76±1.58	4.12±2.48
	04-26	5.00±1.51	14.92±2.56	0	0

1) 表中感病率为 5 棵树的平均值±标准误。

16.4%。2011 年和 2012 年采摘树上小花和小果,室内保湿后调查显示,小花、小果的感病率均为 0(表 1)。2 年的试验表明,树盘下覆地膜减少落地花果感病率高达 63.8%~100%。2013 年重复了 2011 年和 2012 年的试验。结果表明,4 月 2 日,花后 12 d,覆地膜的落地小花霜疫霉感病率仅为 1.57%,而裸地落地小花霜疫霉感病率为 17.07%,此时树上未检测出感病小花;而 4 月 12 日,裸地落地花果的感病率

仍显著高于覆地膜的,但是,此时树上无论覆地膜与否同样检测出感病小花、小果,感病率分别为 3.76%和 4.12%。此时树上的小花小果发病是由霜疫霉再次侵染引起的。以上试验表明,树盘下越冬菌源是霜疫霉病主要初侵染源,萌发的关键物候期是开花期,一直持续到第 2 次生理落果期,而且树盘下落花、落果是初春越冬卵孢子由腐生转为寄生的第一媒介,覆地膜可以有效隔离树盘下霜疫霉越冬菌源对落地



花果的侵染,从而减少初侵染菌源。

3 讨论

本研究采用树盘下覆地膜的方法,从 2011 年开始,连续 3 年在果园检测落地小花、小果和树上小花、小果霜疫霉感病率。结果表明,树盘下覆地膜比未覆地膜落地小花、小果霜疫霉感病率极显著地降低。说明覆地膜可以隔离树盘下初侵染源对落地小花、小果的侵染,在田间流行的起点始于落地花果与树盘下卵孢子接触,间接证明了荔枝园霜疫霉初侵染源萌发的关键物候期为开花期。此结果的发现为荔枝霜疫霉的防治提供了新线索。

果园生态系统不同于一年生的园艺作物和农作物生态系统,无法使用种子消毒、合理轮作、土壤灭菌等农业措施减少初侵染源^[9-11]。通常通过修剪或清洁果园来减少初侵染源。对于土传病害而言,清园的时间尤为重要。目前在荔枝园管理中,提倡采果后和花穗抽出前清洁果园以减少霜疫霉初侵染源^[12-13]。此时,清理果园一定程度上减少了初侵染源。但在我国,荔枝开花和坐果期正值多雨时节,果园树盘下土壤湿度大,大量落花、落果成为初侵染源萌发的介质,果园侵染体瞬时增加,容易造成霜疫霉病流行。在初侵染源萌发的关键期清洁果园能起到事半功倍的效果。以苹果园黑星病防治为例, Gilpatrick 等^[14]研究认为,苹果园落地病叶上产生的子囊孢子是苹果黑星病主要初侵染源,以子囊孢子释放的始末来确定初次防治的始末,并将初侵染源群体数量纳入苹果黑星病预警系统,对苹果黑星病的防治起到了积极作用。我国荔枝园霜疫霉广泛存在,要完全消灭初侵染源难以办到。但是,确定初次防治时间,在初侵染源萌发的关键期积极采取措施,减少初侵染源与落地花果的接触,有效减少初侵染源的萌发,可以减轻霜疫霉病的流行。

参考文献

- [1] 姜子德, 习平根, 冼继东, 等. 对未来五年我国荔枝植保研究的思考[J]. 中国热带农业, 2011, 42(5): 61-63.
- [2] 戚佩坤, 潘雪萍, 刘任. 荔枝霜疫霉病的研究 I. 病原菌的鉴定及其侵染过程[J]. 植物病理学报, 1984, 14(2): 113-119.

- [3] 库克 B M, 加雷思琼斯 D, 凯 B. 植物病害流行学[M]. 王海光, 马占鸿, 译. 北京: 科学出版社, 2009: 246-247.
- [4] Gomez C, Brun L, Chauffour D, et al. Effect of leaf litter management on scab development in an organic apple orchard [J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2007, 118(1-4): 249-255.
- [5] Sutton D K, MacHardy W E, Lord W G. Effects of shredding or treating apple leaf litter with urea on ascospore dose of *Venturia inaequalis* and disease buildup[J]. Plant Disease, 2000, 84(12): 1319-1326.
- [6] Tate K G. *Sclerotinia fructicola* ascospore fluctuations in a peach orchard during blossom[J]. New Zealand Journal of Agricultural Research, 1979, 22(2): 355-360.
- [7] Turkington T K, Morrall R A A, Gugel R K. Use of petal infestation to forecast sclerotinia stem rot of canola evaluation of early bloom sampling, 1985-1990 [J]. Canadian Journal of Plant Pathology, 1991, 13: 50-59.
- [8] Turkington T K, Morrall R A A, Rude S V. Use of petal infestation to forecast sclerotinia stem rot of canola the impact of diurnal and weather related inoculum fluctuation[J]. Canadian Journal of Plant Pathology, 1991, 13: 347-355.
- [9] Køhl J, Vlaswinkel M, Groenenboom-de Haas B H, et al. Survival of pathogens of Brussels sprouts (*Brassica oleracea gemmifera* group) in crop residues[J]. Plant Pathology, 2011, 60(4): 661-670.
- [10] Oelofse M, Hogh-Jensen H, Abreu L S. Organic farm conventionalisation and farmer practices in China, Brazil and Egypt [J]. Agronomy for Sustainable Development, 2011, 4(31): 689-698.
- [11] Borgen A, Nielsen B J. Effect of seed treatment with acetic acid in control of seed borne diseases[C]// Biddle A J. Seed Treatment: Challenges and Opportunities. British Crop Protection Council, 2001, 76: 135-140.
- [12] 李鄂平. 荔枝霜疫霉病的发生及防治 [J]. 植物医生, 2006(4): 14-15.
- [13] 黄家南. 荔枝霜疫霉病的综合防治技术措施[J]. 热带作物科技, 1998(2): 56-60.
- [14] Gilpatrick J D, Szkolnik M. Maturation and discharge of ascospores of the apple scab fungus, in Apple and Pear Scab Workshop Proceedings[C]// Jones A L, Gilpatrick J D. New York State Agricultural Experiment Station Special Report. New York: College of agriculture and life sciences-State University, Cornell University, 1978, 28: 1-6.